

asg7

Suzan Nisa Çevik , Sema Tay , Elanur Lenger , Duygu Karımış

2025-11-17

```
install.packages("gapminder")

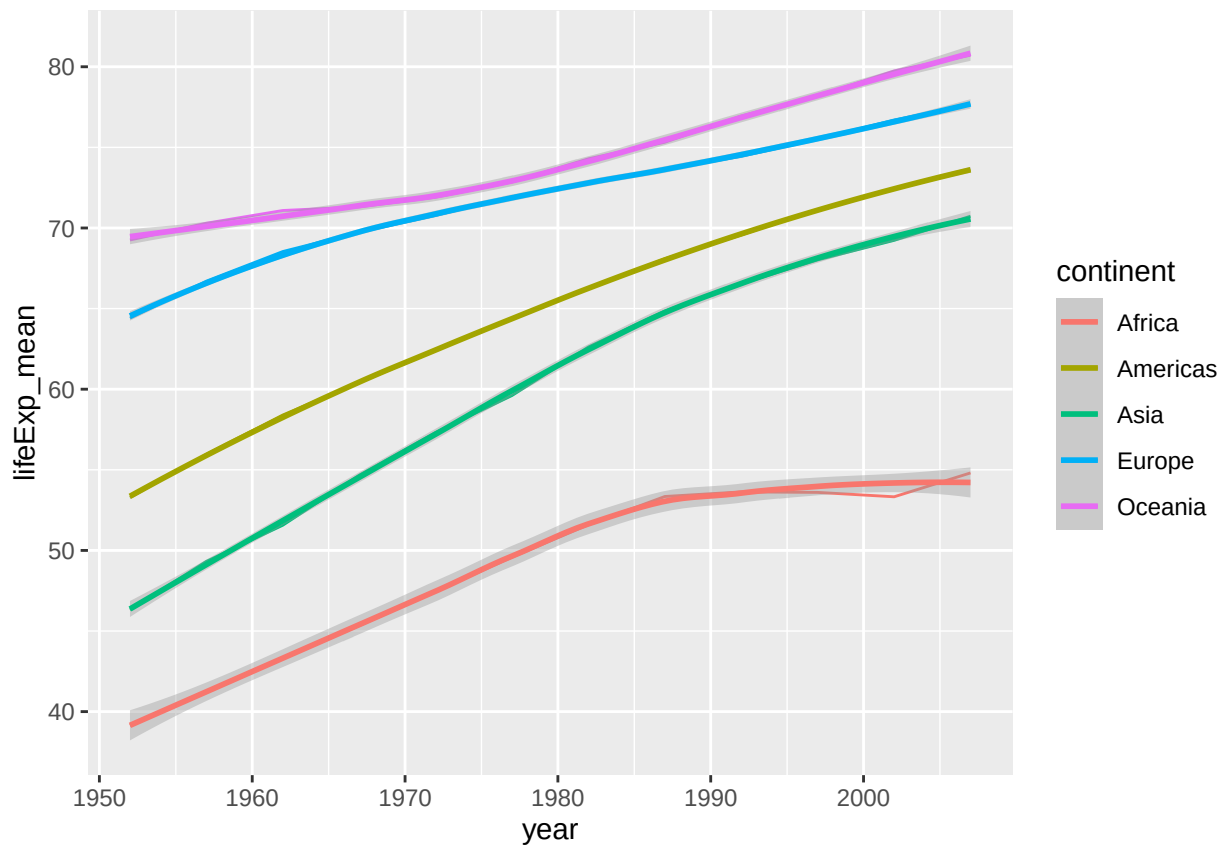
## Installing package into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.5'
## (as 'lib' is unspecified)

library(gapminder)

gpmndr <- gapminder |>
  filter(continent %in% c("Asia","Europe","Africa","Americas","Oceania"))

kita_ortalama <- gpmndr |>
  filter(continent %in% c("Asia","Europe","Africa","Americas","Oceania")) |>
  summarise(lifeExp_mean = mean(lifeExp), .by = c(continent, year))

ggplot(kita_ortalama, aes(x = year, y = lifeExp_mean, color = continent)) +
  geom_line() +
  geom_smooth(se=TRUE)
```



```

theme_classic() +
  na.omit(kita_ortalama)+
  labs(
    x = "Year",
    y = "Average Life Expectancy",
    color = "Continent"
  )

```

```

## <theme> List of 150
## $ line : <ggplot2::element_line>
## ..@ colour : chr "black"
## ..@ linewidth : num 0.5
## ..@ linetype : num 1
## ..@ lineend : chr "butt"
## ..@ linejoin : chr "round"
## ..@ arrow : logi FALSE
## ..@ arrow.fill : chr "black"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ rect : <ggplot2::element_rect>
## ..@ fill : chr "white"
## ..@ colour : chr "black"
## ..@ linewidth : num 0.5
## ..@ linetype : num 1
## ..@ linejoin : chr "round"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ text : <ggplot2::element_text>
## ..@ family : chr ""
## ..@ face : chr "plain"
## ..@ italic : chr NA
## ..@ fontweight : num NA
## ..@ fontwidth : num NA
## ..@ colour : chr "black"
## ..@ size : num 11
## ..@ hjust : num 0.5
## ..@ vjust : num 0.5
## ..@ angle : num 0
## ..@ lineheight : num 0.9
## ..@ margin : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 0
## ..@ debug : logi FALSE
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ title : <ggplot2::element_text>
## ..@ family : NULL
## ..@ face : NULL
## ..@ italic : chr NA
## ..@ fontweight : num NA
## ..@ fontwidth : num NA
## ..@ colour : NULL
## ..@ size : NULL
## ..@ hjust : NULL
## ..@ vjust : NULL
## ..@ angle : NULL
## ..@ lineheight : NULL
## ..@ margin : NULL
## ..@ debug : NULL

```

```

## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ point : <ggplot2::element_point>
## ..@ colour : chr "black"
## ..@ shape : num 19
## ..@ size : num 1.5
## ..@ fill : chr "white"
## ..@ stroke : num 0.5
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ polygon : <ggplot2::element_polygon>
## ..@ fill : chr "white"
## ..@ colour : chr "black"
## ..@ linewidth : num 0.5
## ..@ linetype : num 1
## ..@ linejoin : chr "round"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ geom : <ggplot2::element_geom>
## ..@ ink : chr "black"
## ..@ paper : chr "white"
## ..@ accent : chr "#3366FF"
## ..@ linewidth : num 0.5
## ..@ borderwidth: num 0.5
## ..@ linetype : int 1
## ..@ bordertype : int 1
## ..@ family : chr ""
## ..@ fontsize : num 3.87
## ..@ pointsize : num 1.5
## ..@ pointshape : num 19
## ..@ colour : NULL
## ..@ fill : NULL
## $ spacing : 'simpleUnit' num 5.5points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ margins : <ggplot2::margin> num [1:4] 5.5 5.5 5.5 5.5
## $ aspect.ratio : NULL
## $ axis.title : NULL
## $ axis.title.x : <ggplot2::element_text>
## ..@ family : NULL
## ..@ face : NULL
## ..@ italic : chr NA
## ..@ fontweight : num NA
## ..@ fontwidth : num NA
## ..@ colour : NULL
## ..@ size : NULL
## ..@ hjust : NULL
## ..@ vjust : num 1
## ..@ angle : NULL
## ..@ lineheight : NULL
## ..@ margin : <ggplot2::margin> num [1:4] 2.75 0 0 0
## ..@ debug : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.x.top : <ggplot2::element_text>
## ..@ family : NULL
## ..@ face : NULL
## ..@ italic : chr NA
## ..@ fontweight : num NA

```

```

## ..@ fontwidth      : num NA
## ..@ colour         : NULL
## ..@ size           : NULL
## ..@ hjust          : NULL
## ..@ vjust          : num 0
## ..@ angle          : NULL
## ..@ lineheight     : NULL
## ..@ margin         : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 2.75 0
## ..@ debug          : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.x.bottom      : NULL
## $ axis.title.y             : <ggplot2::element_text>
## ..@ family              : NULL
## ..@ face                : NULL
## ..@ italic              : chr NA
## ..@ fontweight          : num NA
## ..@ fontwidth          : num NA
## ..@ colour              : NULL
## ..@ size                : NULL
## ..@ hjust               : NULL
## ..@ vjust               : num 1
## ..@ angle               : num 90
## ..@ lineheight          : NULL
## ..@ margin              : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.75 0 0
## ..@ debug               : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.y.left        : NULL
## $ axis.title.y.right       : <ggplot2::element_text>
## ..@ family              : NULL
## ..@ face                : NULL
## ..@ italic              : chr NA
## ..@ fontweight          : num NA
## ..@ fontwidth          : num NA
## ..@ colour              : NULL
## ..@ size                : NULL
## ..@ hjust               : NULL
## ..@ vjust               : num 1
## ..@ angle               : num -90
## ..@ lineheight          : NULL
## ..@ margin              : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 2.75
## ..@ debug               : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text                 : <ggplot2::element_text>
## ..@ family              : NULL
## ..@ face                : NULL
## ..@ italic              : chr NA
## ..@ fontweight          : num NA
## ..@ fontwidth          : num NA
## ..@ colour              : NULL
## ..@ size                : 'rel' num 0.8
## ..@ hjust               : NULL
## ..@ vjust               : NULL
## ..@ angle               : NULL
## ..@ lineheight          : NULL

```

```

## ..@ margin      : NULL
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x           : <ggplot2::element_text>
## ..@ family       : NULL
## ..@ face         : NULL
## ..@ italic       : chr NA
## ..@ fontweight   : num NA
## ..@ fontwidth    : num NA
## ..@ colour       : NULL
## ..@ size         : NULL
## ..@ hjust        : NULL
## ..@ vjust        : num 1
## ..@ angle        : NULL
## ..@ lineheight   : NULL
## ..@ margin       : <ggplot2::margin> num [1:4] 2.2 0 0 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x.top       : <ggplot2::element_text>
## ..@ family       : NULL
## ..@ face         : NULL
## ..@ italic       : chr NA
## ..@ fontweight   : num NA
## ..@ fontwidth    : num NA
## ..@ colour       : NULL
## ..@ size         : NULL
## ..@ hjust        : NULL
## ..@ vjust        : num 0
## ..@ angle        : NULL
## ..@ lineheight   : NULL
## ..@ margin       : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 2.2 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x.bottom    : NULL
## $ axis.text.y           : <ggplot2::element_text>
## ..@ family       : NULL
## ..@ face         : NULL
## ..@ italic       : chr NA
## ..@ fontweight   : num NA
## ..@ fontwidth    : num NA
## ..@ colour       : NULL
## ..@ size         : NULL
## ..@ hjust        : num 1
## ..@ vjust        : NULL
## ..@ angle        : NULL
## ..@ lineheight   : NULL
## ..@ margin       : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.2 0 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.y.left      : NULL
## $ axis.text.y.right     : <ggplot2::element_text>
## ..@ family       : NULL
## ..@ face         : NULL
## ..@ italic       : chr NA

```

```

## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size             : NULL
## ..@ hjust           : num 0
## ..@ vjust           : NULL
## ..@ angle            : NULL
## ..@ lineheight       : NULL
## ..@ margin           : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 2.2
## ..@ debug            : NULL
## ..@ inherit.blank    : logi TRUE
## $ axis.text.theta    : NULL
## $ axis.text.r        : <ggplot2::element_text>
## ..@ family           : NULL
## ..@ face              : NULL
## ..@ italic            : chr NA
## ..@ fontweight        : num NA
## ..@ fontwidth         : num NA
## ..@ colour            : NULL
## ..@ size              : NULL
## ..@ hjust             : num 0.5
## ..@ vjust             : NULL
## ..@ angle             : NULL
## ..@ lineheight        : NULL
## ..@ margin            : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.2 0 2.2
## ..@ debug             : NULL
## ..@ inherit.blank     : logi TRUE
## $ axis.ticks          : <ggplot2::element_line>
## ..@ colour            : NULL
## ..@ linewidth         : NULL
## ..@ linetype          : NULL
## ..@ lineend           : NULL
## ..@ linejoin          : NULL
## ..@ arrow             : logi FALSE
## ..@ arrow.fill        : NULL
## ..@ inherit.blank     : logi TRUE
## $ axis.ticks.x        : NULL
## $ axis.ticks.x.top    : NULL
## $ axis.ticks.x.bottom : NULL
## $ axis.ticks.y        : NULL
## $ axis.ticks.y.left   : NULL
## $ axis.ticks.y.right  : NULL
## $ axis.ticks.theta    : NULL
## $ axis.ticks.r        : NULL
## $ axis.minor.ticks.x.top : NULL
## $ axis.minor.ticks.x.bottom : NULL
## $ axis.minor.ticks.y.left : NULL
## $ axis.minor.ticks.y.right : NULL
## $ axis.minor.ticks.theta : NULL
## $ axis.minor.ticks.r : NULL
## $ axis.ticks.length   : 'rel' num 0.5
## $ axis.ticks.length.x : NULL
## $ axis.ticks.length.x.top : NULL
## $ axis.ticks.length.x.bottom : NULL

```

```

## $ axis.ticks.length.y           : NULL
## $ axis.ticks.length.y.left      : NULL
## $ axis.ticks.length.y.right     : NULL
## $ axis.ticks.length.theta       : NULL
## $ axis.ticks.length.r           : NULL
## $ axis.minor.ticks.length        : 'rel' num 0.75
## $ axis.minor.ticks.length.x      : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.x.top  : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.x.bottom : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y      : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y.left : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y.right : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.theta  : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.r      : NULL
## $ axis.line                      : <ggplot2::element_line>
##   ..@ colour          : NULL
##   ..@ linewidth       : NULL
##   ..@ linetype        : NULL
##   ..@ lineend         : chr "square"
##   ..@ linejoin        : NULL
##   ..@ arrow           : logi FALSE
##   ..@ arrow.fill      : NULL
##   ..@ inherit.blank   : logi TRUE
## $ axis.line.x              : NULL
## $ axis.line.x.top          : NULL
## $ axis.line.x.bottom       : NULL
## $ axis.line.y              : NULL
## $ axis.line.y.left         : NULL
## $ axis.line.y.right        : NULL
## $ axis.line.theta          : NULL
## $ axis.line.r              : NULL
## $ legend.background        : <ggplot2::element_rect>
##   ..@ fill             : NULL
##   ..@ colour           : logi NA
##   ..@ linewidth        : NULL
##   ..@ linetype         : NULL
##   ..@ linejoin         : NULL
##   ..@ inherit.blank    : logi TRUE
## $ legend.margin            : NULL
## $ legend.spacing           : 'rel' num 2
## $ legend.spacing.x         : NULL
## $ legend.spacing.y         : NULL
## $ legend.key               : NULL
## $ legend.key.size           : 'simpleUnit' num 1.2lines
##   ..- attr(*, "unit")= int 3
## $ legend.key.height        : NULL
## $ legend.key.width         : NULL
## $ legend.key.spacing       : NULL
## $ legend.key.spacing.x     : NULL
## $ legend.key.spacing.y     : NULL
## $ legend.key.justification : NULL
## $ legend.frame             : NULL
## $ legend.ticks             : NULL
## $ legend.ticks.length      : 'rel' num 0.2

```

```
## $ legend.axis.line           : NULL
## $ legend.text                : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family                : NULL
##   ..@ face                  : NULL
##   ..@ italic                 : chr NA
##   ..@ fontweight            : num NA
##   ..@ fontwidth             : num NA
##   ..@ colour                : NULL
##   ..@ size                   : 'rel' num 0.8
##   ..@ hjust                 : NULL
##   ..@ vjust                 : NULL
##   ..@ angle                 : NULL
##   ..@ lineheight            : NULL
##   ..@ margin                : NULL
##   ..@ debug                 : NULL
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.text.position       : NULL
## $ legend.title               : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family                : NULL
##   ..@ face                  : NULL
##   ..@ italic                 : chr NA
##   ..@ fontweight            : num NA
##   ..@ fontwidth             : num NA
##   ..@ colour                : NULL
##   ..@ size                   : NULL
##   ..@ hjust                 : num 0
##   ..@ vjust                 : NULL
##   ..@ angle                 : NULL
##   ..@ lineheight            : NULL
##   ..@ margin                : NULL
##   ..@ debug                 : NULL
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.title.position      : NULL
## $ legend.position            : chr "right"
## $ legend.position.inside     : NULL
## $ legend.direction           : NULL
## $ legend.byrow               : NULL
## $ legend.justification       : chr "center"
## $ legend.justification.top   : NULL
## $ legend.justification.bottom : NULL
## $ legend.justification.left  : NULL
## $ legend.justification.right  : NULL
## $ legend.justification.inside : NULL
## [list output truncated]
## @ complete: logi TRUE
## @ validate: logi TRUE
```

We choose to make our plot by using the life experiences of the countries. At first there were so many lines it was so hard to make sense and read. To fix that we summarized the life experiences by continent. As seen by the graph we can say that Oceania and Europe has the most life experience values and has more stable increasing lines. As per the continent Africa, although the life experience has been rising until the 1990's It has the least life experience